

[학교 주차장 관리 시스템]

요구사항 분석서

- 최선호 -

문서번호 : [최선호]요구사항분석서_260506_Doc-001

소 속 : 항공대 소프트웨어학과

팀 명 : SOFT

팀 원 : 최선호, 김경승, 설재우

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	05.05	최선호, 김경승	요구사항 분석서	
1.2	05.10	최선호, 설재우, 김경승	요구사항 분석서	세 부 적 인 검 토 및 수 정

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 시스템 개요	2
2.1 소프트웨어 문맥도	2
2.2 기능 분류 및 설명	3
3. 요구사항 명세	13
3.1 정적 분석	13
3.2 CRC 카드	14
3.3 동적 분석	20
4. 인터페이스 분석	25
5. 제약사항	25
6. 요구사항 추적표	26
7. 참고문헌 및 부록	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 스마트 주차장 관리 시스템의 요구사항을 분석하고, 시스템의 기능 및 객체 간 관계를 정의하기 위한 문서이다.

본 문서는 Use Case 기반 분석, 정적 분석, 동적 분석 및 요구사항 추적을 포함하며, 시스템 설계 및 구현 단계의 기준으로 활용된다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
IoT	센서를 이용하여 데이터를 수집하는 기술
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
GPS	위치 정보를 제공하는 시스템
Sensor	주차 공간 상태를 감지하는 장치

1.3 참조 문서

[최선희] 시스템 정의서_260318.pdf

[최선희] 프로젝트관리계획서_260426.pdf

[최선희] 요구사항정의서_260505.pdf

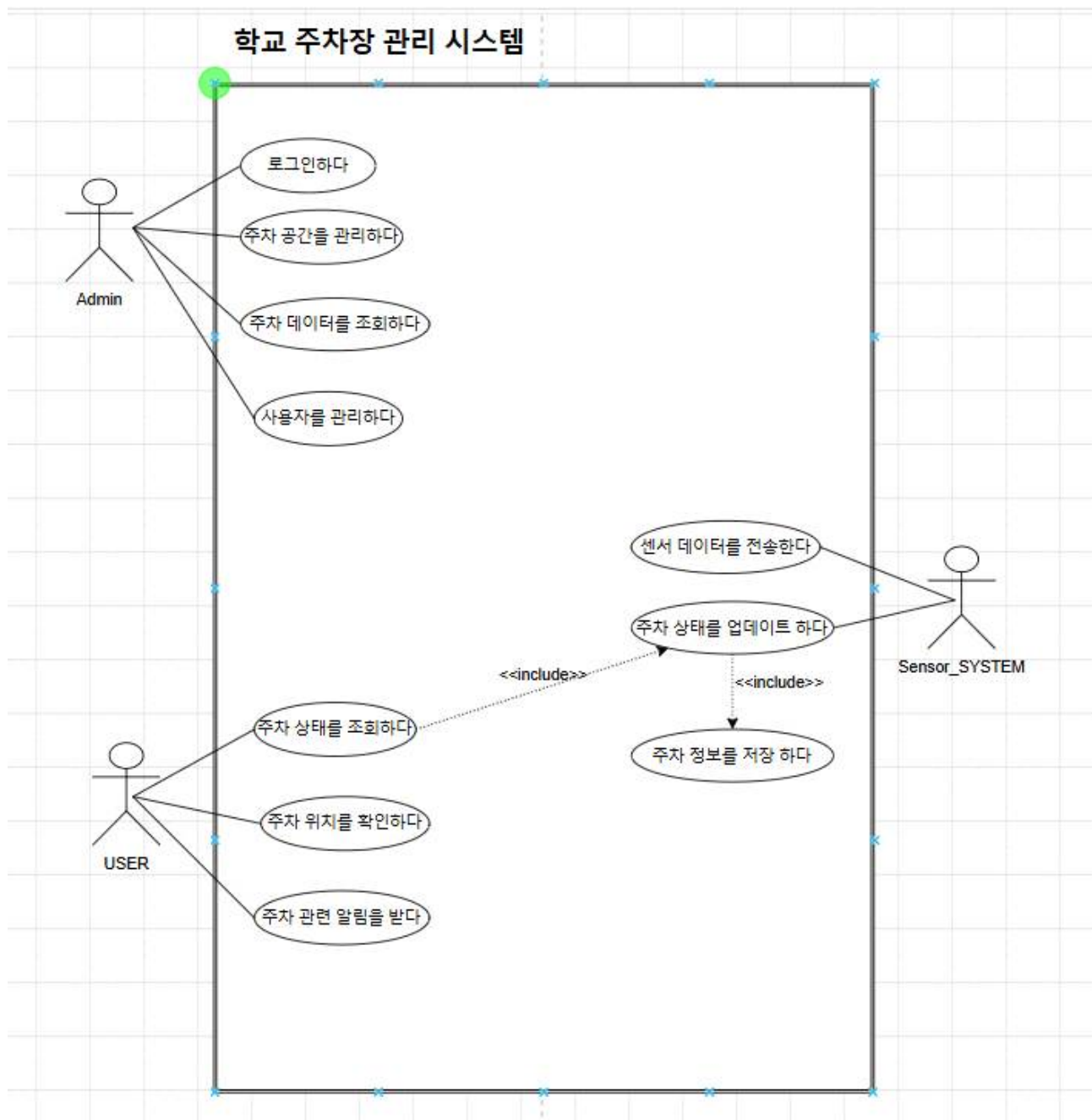
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
관리자	주차 시스템을 관리하는 사용자
사용자	이 시스템을 사용하는 사용자를 말한다.
센서 시스템	주차 상태 데이터를 서버로 전송하는 시스템
서버 시스템	데이터를 저장 및 처리하는 시스템

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 로그인한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 시스템에 로그인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 주차 공간 및 주차 데이터를 관리하기 위해 로그인을 원한다.		
Trigger : 관리자는 로그인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 아이디와 비밀번호를 입력한다. 2. 관리자는 로그인 버튼을 누른다. 3. 시스템은 입력된 로그인 정보를 확인한다. 4. 로그인 성공 시 관리자 메인 화면으로 이동한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않을 경우 시스템은 로그인 실패 이유를 화면에 출력한다. 3.a2 : 입력값이 공란일 경우 시스템은 입력 오류 메시지를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 주차 공간을 관리한다.	ID : U_02	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 주차 공간 정보를 등록, 수정, 삭제하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 학교 주차장의 주차 공간 정보를 관리하길 원한다.		
Trigger : 관리자는 주차 공간 관리 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 주차 공간 관리 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 등록된 주차 공간 목록을 화면에 출력한다. 3-1. 관리자는 주차 공간을 등록, 수정 또는 삭제한다. S-1 : 등록, 수정 삭제 성공 3-2. 만약 등록, 수정, 삭제가 실패했다면 S-2 : 등록 수정, 삭제 실패 4. 시스템은 변경된 주차 공간 정보를 저장한다.		
Subflows : S-1: 주차 공간을 등록, 수정, 삭제 성공 1. 시스템은 정보를 업데이트 한다. S-2: 주차 공간을 등록, 수정, 삭제 실패 1. 시스템은 등록, 수정, 삭제 이유를 화면에 출력한다. 2. 관리자는 등록, 수정 삭제 버튼을 누른다.		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 필수 입력값이 누락된 경우 시스템은 오류 메시지를 출력한다. 3.a2 : 이미 존재하는 주차 공간 번호가 입력된 경우 시스템은 중복 오류 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 주차 데이터를 조회한다.	ID : U_03	Importance Level: high
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 주차 공간 상태 및 이용 기록을 조회하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 주차장 운영 현황을 확인하고 관리하기 위해 데이터를 조회하길 원한다.		
Trigger : 관리자는 주차 데이터 조회 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : 주차 데이터를 저장한다 Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 주차 데이터 조회 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 저장된 주차 공간 상태 및 이용 기록을 조회한다. 3. 시스템은 조회 결과를 화면에 출력한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 조회 가능한 데이터가 없을 경우 시스템은 데이터 없음 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 사용자를 관리한다.	ID : U_04	Importance Level: mid
Primary Actor : 관리자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 시스템 사용자의 정보를 조회하거나 관리하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 관리자 : 관리자는 시스템을 사용하는 사용자 정보를 관리하길 원한다.		
Trigger : 관리자는 사용자 관리 메뉴를 선택한다.		
Relationships Association : 관리자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 관리자는 사용자 관리 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 사용자 목록을 화면에 출력한다. 3. 관리자는 사용자 정보를 조회하거나 상태를 변경한다. 4. 시스템은 변경된 사용자 정보를 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 등록된 사용자가 없을 경우 시스템은 사용자 없음 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 주차 상태를 조회한다.	ID : U_05	Importance Level: high
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 현재 주차 공간의 빈 자리 여부를 조회하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 학교 주차장에 빈 주차 공간이 있는지 확인하길 원한다.		
Trigger : 사용자는 주차 상태 조회 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 주차 상태 조회 버튼을 누른다. 2. 시스템은 현재 주차 공간 상태 데이터를 조회한다. 3. 시스템은 빈 자리와 사용 중인 주차 공간을 화면에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 서버와 연결되지 않을 경우 시스템은 데이터 조회 실패 메시지를 출력한다. 2.a2 : 센서 데이터가 수신되지 않은 경우 시스템은 확인 불가 상태로 표시한다.		

Use Case Name : 주차 위치를 확인한다.	ID : U_06	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 주차장의 위치 또는 주차 공간 위치를 확인하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 사용자는 주차 가능한 위치를 빠르게 확인하길 원한다.		
Trigger : 사용자는 주차 위치 확인 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 주차 상태를 조회한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 주차 위치 확인 버튼을 누른다. 2. 시스템은 주차장 위치 정보를 조회한다. 3. 시스템은 주차 가능한 위치를 화면에 표시한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 위치 정보가 제공되지 않을 경우 시스템은 위치 조회 실패 메시지를 출력한다.		

Use Case Name : 주차 관련 알림을 받는다.	ID : U_07	Importance Level: mid
Primary Actor : 사용자		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 주차 상태 변경 또는 주차 시간 관련 알림을 받는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 사용자 : 사용자는 주차 공간 상태 변경 및 주차 시간 초과 정보를 알림으로 받길 원한다.		
Trigger : 시스템에서 알림 조건이 발생한다.		
Relationships Association : 사용자 Include : 알림을 전송한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 주차 상태 또는 주차 시간을 확인한다. 2. 알림 조건이 발생하면 시스템은 사용자에게 알림을 전송한다. 3. 사용자는 알림 내용을 확인한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 알림 전송에 실패할 경우 시스템은 알림 실패 이력을 저장한다.		

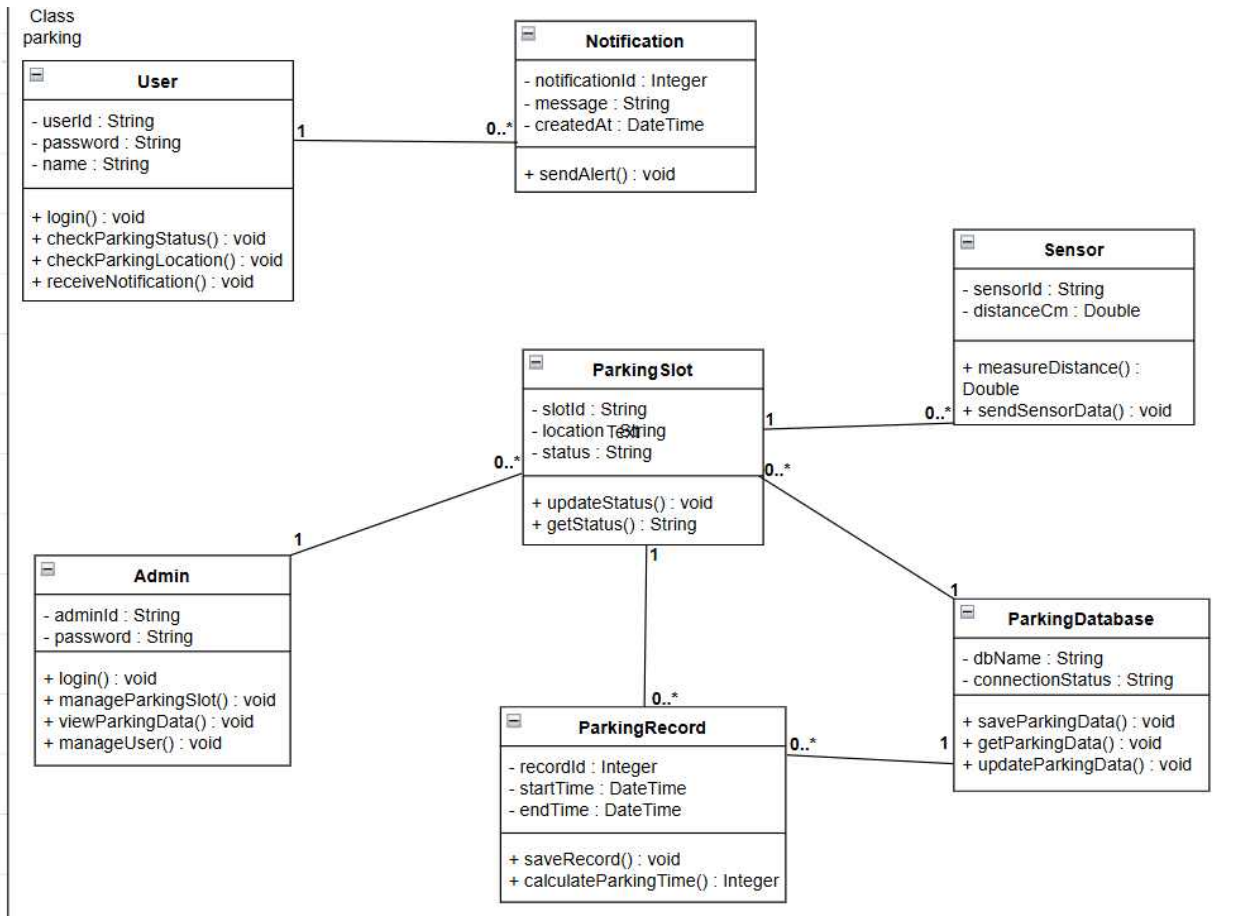
Use Case Name : 센서 데이터를 전송한다.	ID : U_08	Importance Level: high
Primary Actor : 센서 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 센서 시스템이 주차 공간 상태 데이터를 서버로 전송하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 센서 시스템 : 센서 시스템은 주차 공간의 점유 여부를 서버에 전달하길 원한다. 관리자 : 관리자는 정확한 주차 상태 데이터가 시스템에 반영되길 원한다.		
Trigger : 센서가 주차 공간의 거리 값을 측정한다.		
Relationships Association : 센서 시스템 Include : 주차 상태를 업데이트한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 센서 시스템은 주차 공간의 거리 값을 측정한다. 2. 센서 시스템은 측정된 거리 값을 기준으로 주차 상태를 판단한다. 3. 센서 시스템은 주차 상태 데이터를 서버로 전송한다. 4. 시스템은 수신된 데이터를 기반으로 주차 상태를 업데이트한다		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 서버 연결에 실패한 경우 센서 시스템은 일정 시간 후 데이터를 재전송한다. 3.a2 : 측정값이 비정상적인 경우 시스템은 해당 주차 공간 상태를 확인 불가로 표시한다.		

Use Case Name : 주차 상태를 업데이트한다.	ID : U_09	Importance Level: high
Primary Actor : 센서 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 센서 데이터에 따라 시스템이 주차 공간 상태를 갱신하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 센서 시스템 : 센서 시스템은 측정된 데이터를 시스템에 반영하길 원한다. 사용자 : 사용자는 최신 주차 상태를 확인하길 원한다.		
Trigger : 센서 데이터가 서버에 수신된다.		
Relationships Association : 센서 시스템 Include : 주차 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 센서 시스템으로부터 주차 상태 데이터를 수신한다. 2. 시스템은 해당 주차 공간 번호를 확인한다. 3. 시스템은 주차 공간의 상태를 갱신한다. 4. 시스템은 갱신된 데이터를 저장한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 해당 주차 공간 번호가 존재하지 않을 경우 시스템은 오류 메시지를 반환한다. 3.a1 : 데이터 형식이 올바르지 않은 경우 시스템은 데이터 처리 실패 메시지를 반환한다.		

Use Case Name : 주차 데이터를 저장한다.	ID : U_10	Importance Level: high
Primary Actor : 시스템		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 주차 상태 및 주차 시간 데이터를 저장하는 Use Case를 표현한다.		
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 주차장 운영 데이터를 저장하고 관리한다. 관리자 : 관리자는 저장된 데이터를 조회하여 주차장 운영 현황을 확인하길 원한다.		
Trigger : 주차 상태가 변경되거나 주차 시간이 기록된다.		
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 주차 상태 또는 주차 시간 데이터를 수신한다. 2. 시스템은 데이터 형식을 검증한다. 3. 시스템은 데이터를 데이터베이스에 저장한다. 4. 시스템은 저장 결과를 반환한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 데이터 형식이 올바르지 않을 경우 시스템은 저장 실패 메시지를 반환한다. 3.a1 : 데이터베이스 오류가 발생한 경우 시스템은 오류 이력을 저장한다.		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: Admin	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 학교 주차장 관리 시스템을 관리하는 관리자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04
Responsibilities - 로그인() : void - 주차 공간 관리() : void - 주차 데이터 조회() : void - 사용자 관리() : void		Collaborators - ParkingSlot - ParkingDatabase - User
Attributes - adminId : String - password : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: ParkingSlot, ParkingDatabase, User		

Class Name: User	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 학교 주차장 정보를 조회하고 알림을 받는 사용자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_05, U_06, U_07
Responsibilities - 로그인() : void - 주차 상태 조회() : void - 주차 위치 확인() : void - 알림 수신() : void	Collaborators - Notification	
Attributes - userId : String - password : String - name : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): Notification - Other Associations:		

Class Name: ParkingSlot	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 학교 주차장의 개별 주차 공간 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_02, U_03, U_05, U_06, U_09
Responsibilities - 주차 상태 변경() : void - 주차 상태 조회() : String - 주차 공간 정보 제공() : void		Collaborators - Admin - Sensor - ParkingRecord - ParkingDatabase
Attributes - slotId : String - location : String - status : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): Sensor - Other Associations: Admin, ParkingRecord, ParkingDatabase		

Class Name: Sensor	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 주차 공간의 차량 점유 여부를 감지하는 센서를 나타낸다.		Associated Use Case: U_08, U_09
Responsibilities - 거리 측정() : Double - 센서 데이터 전송() : void - 주차 상태 판단() : void		Collaborators - ParkingSlot - ParkingDatabase
Attributes - sensorId : String - distanceCm : Double		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: ParkingSlot		

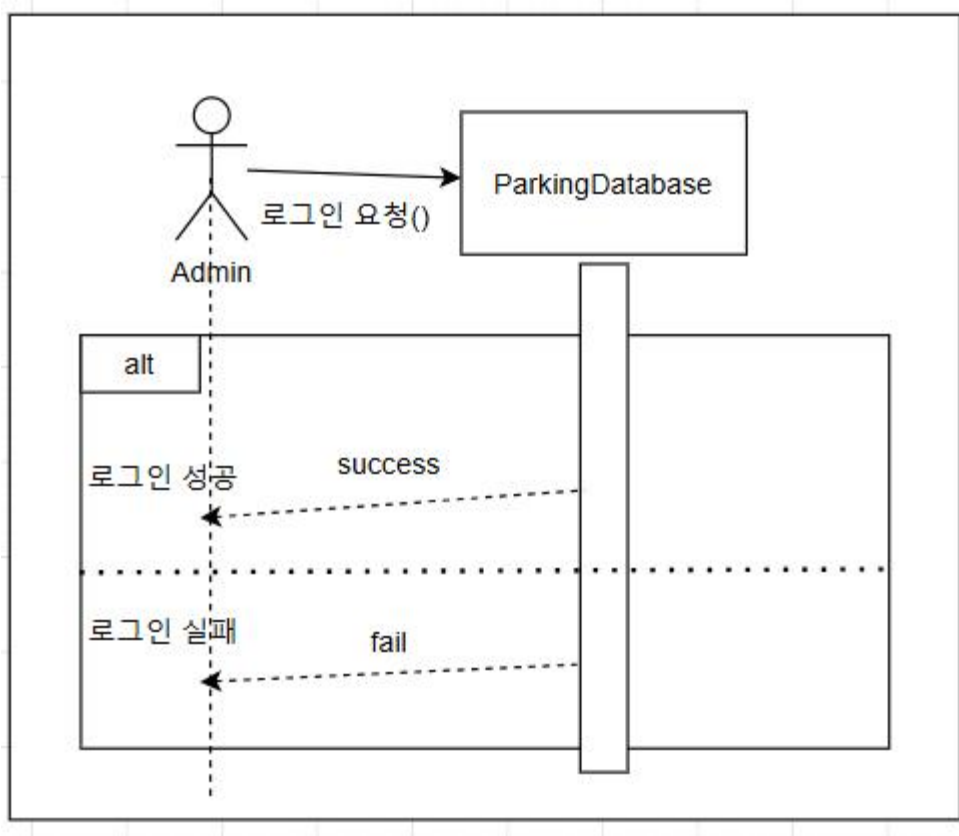
Class Name: ParkingRecord	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 차량의 주차 시작 시간, 종료 시간 등 주차 이용 기록을 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_10
Responsibilities - 주차 기록 저장() : void - 주차 시간 계산() : Integer		Collaborators - ParkingSlot - ParkingDatabase
Attributes - recordId : Integer - startTime : DateTime - endTime : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: ParkingSlot, ParkingDatabase		

Class Name: Notification	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 사용자에게 전달되는 주차 관련 알림 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_07
Responsibilities - 알림 전송() : void - 알림 메시지 생성() : void		Collaborators - User
Attributes - notificationId : Integer - message : String - createdAt : DateTime		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: User		

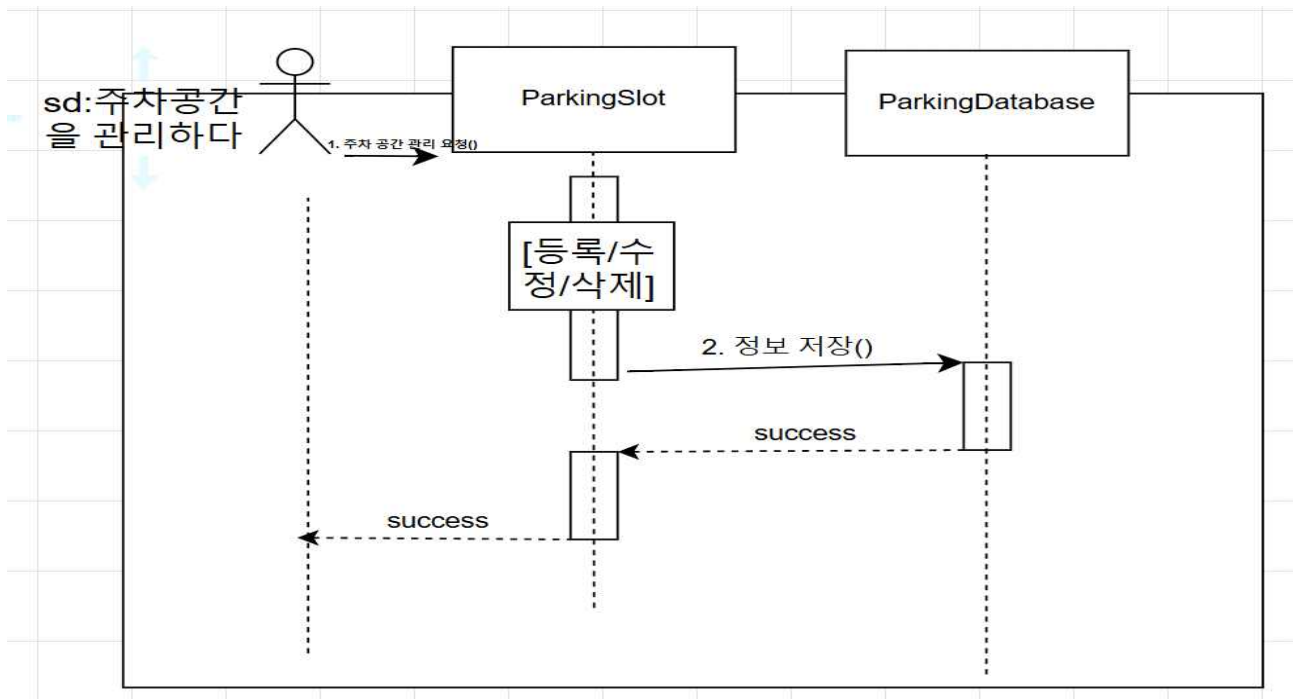
Class ParkingDatabase	Name:	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 주차 공간, 주차 기록, 센서 데이터를 저장하고 관리하는 데이터베이스를 나타낸다.			Associated Use Case: U_03, U_09, U_10
Responsibilities - 주차 데이터 저장() : void - 주차 데이터 조회() : void - 주차 데이터 수정() : void		Collaborators - ParkingSlot - ParkingRecord - Sensor - Admin	
Attributes - dbName : String - connectionStatus : String			
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): ParkingSlot, ParkingRecord - Other Associations: Admin, Sensor			

3.3 동적 분석

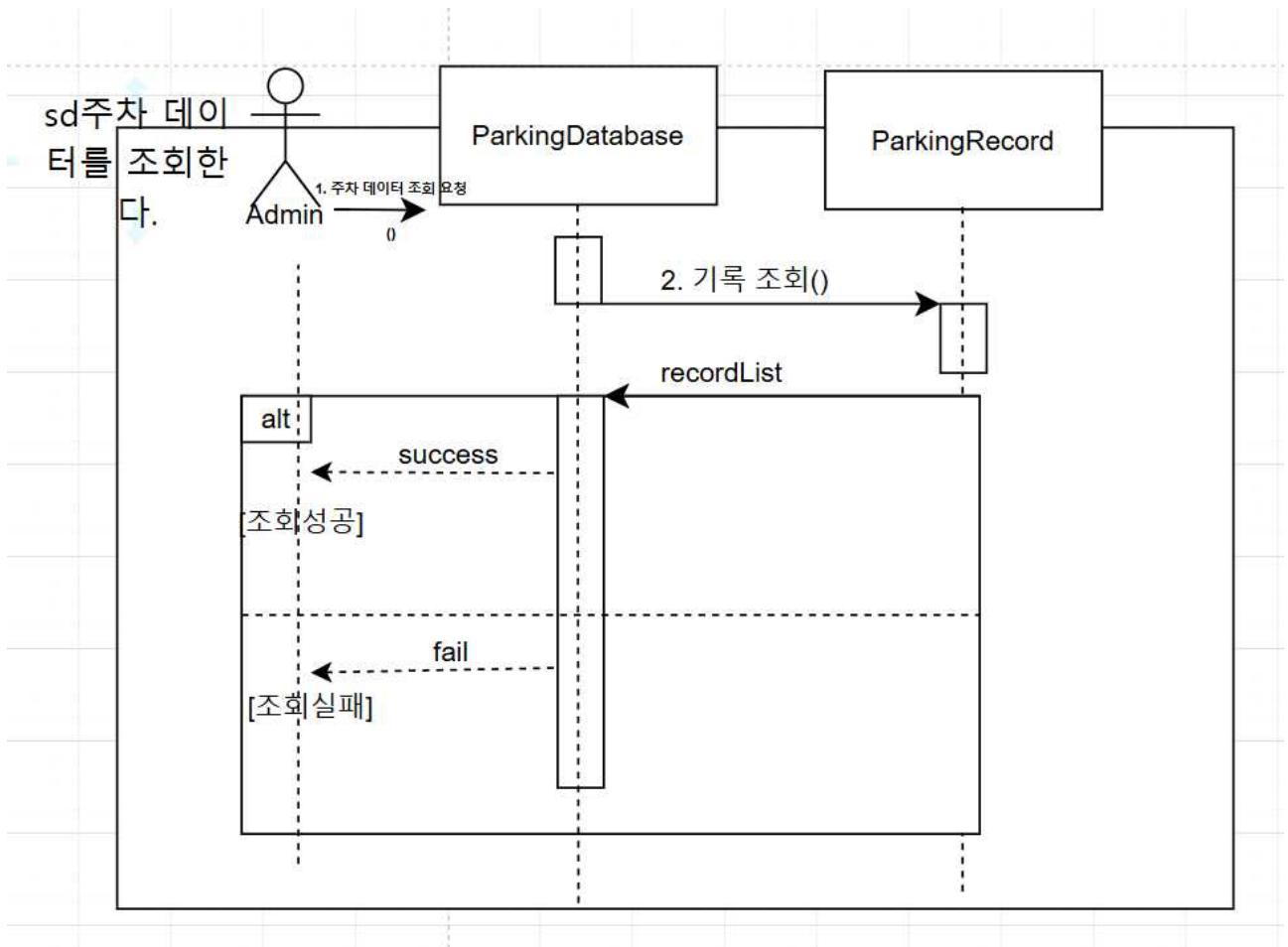
3.3.1 관리자 로그인을 한다.



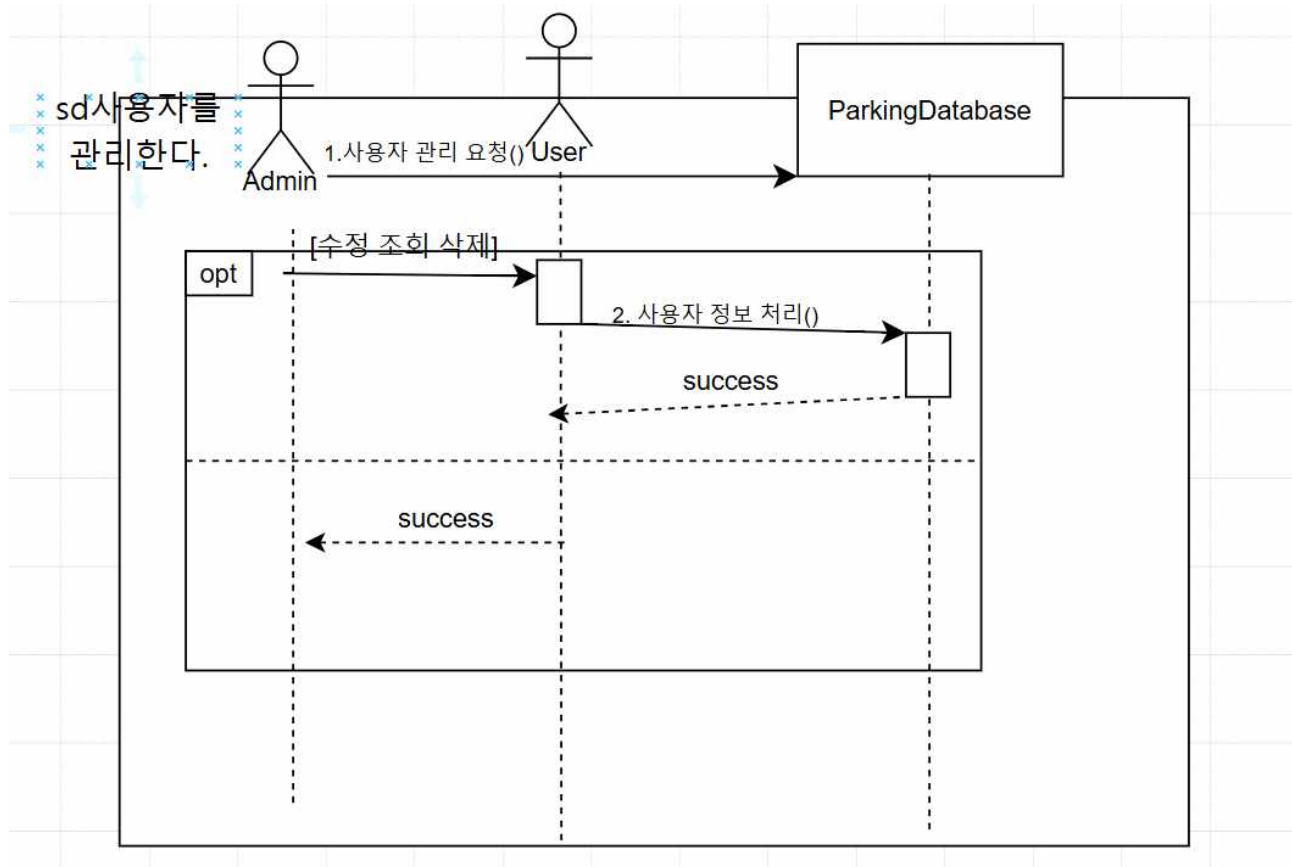
3.3.2 주차 공간을 관리한다.



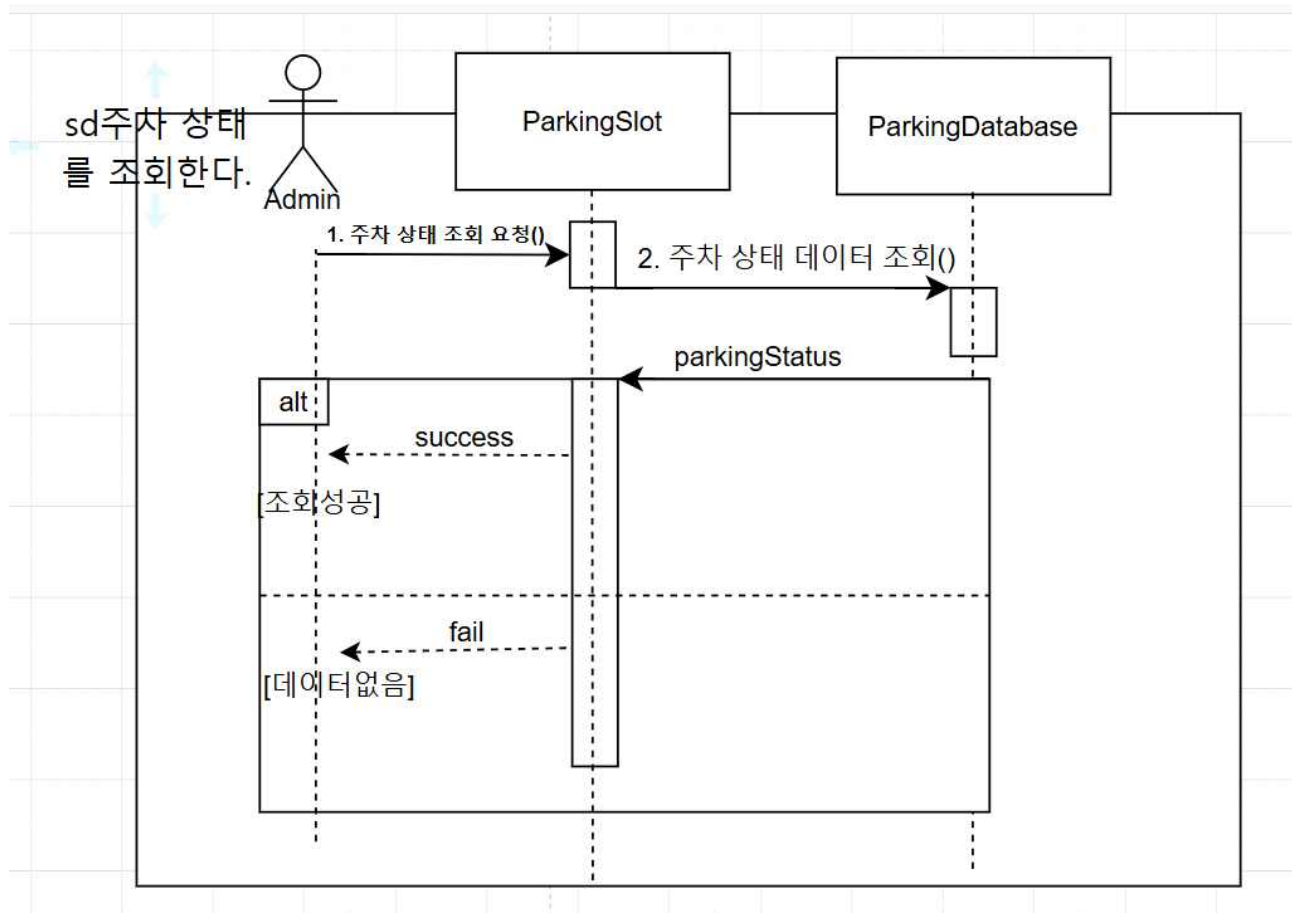
3.3.3 주차 데이터를 조회한다.



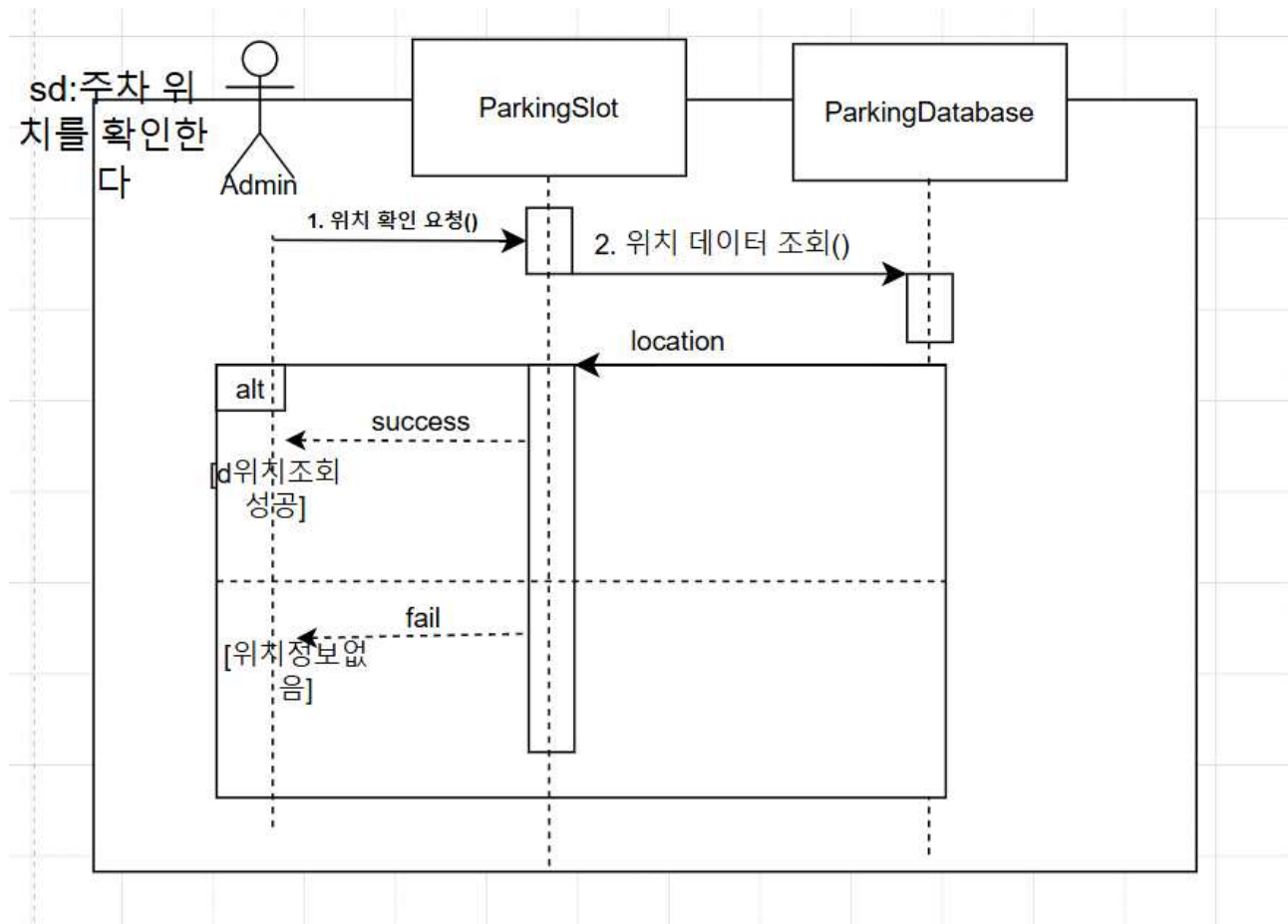
3.3.4 사용자를 관리한다.



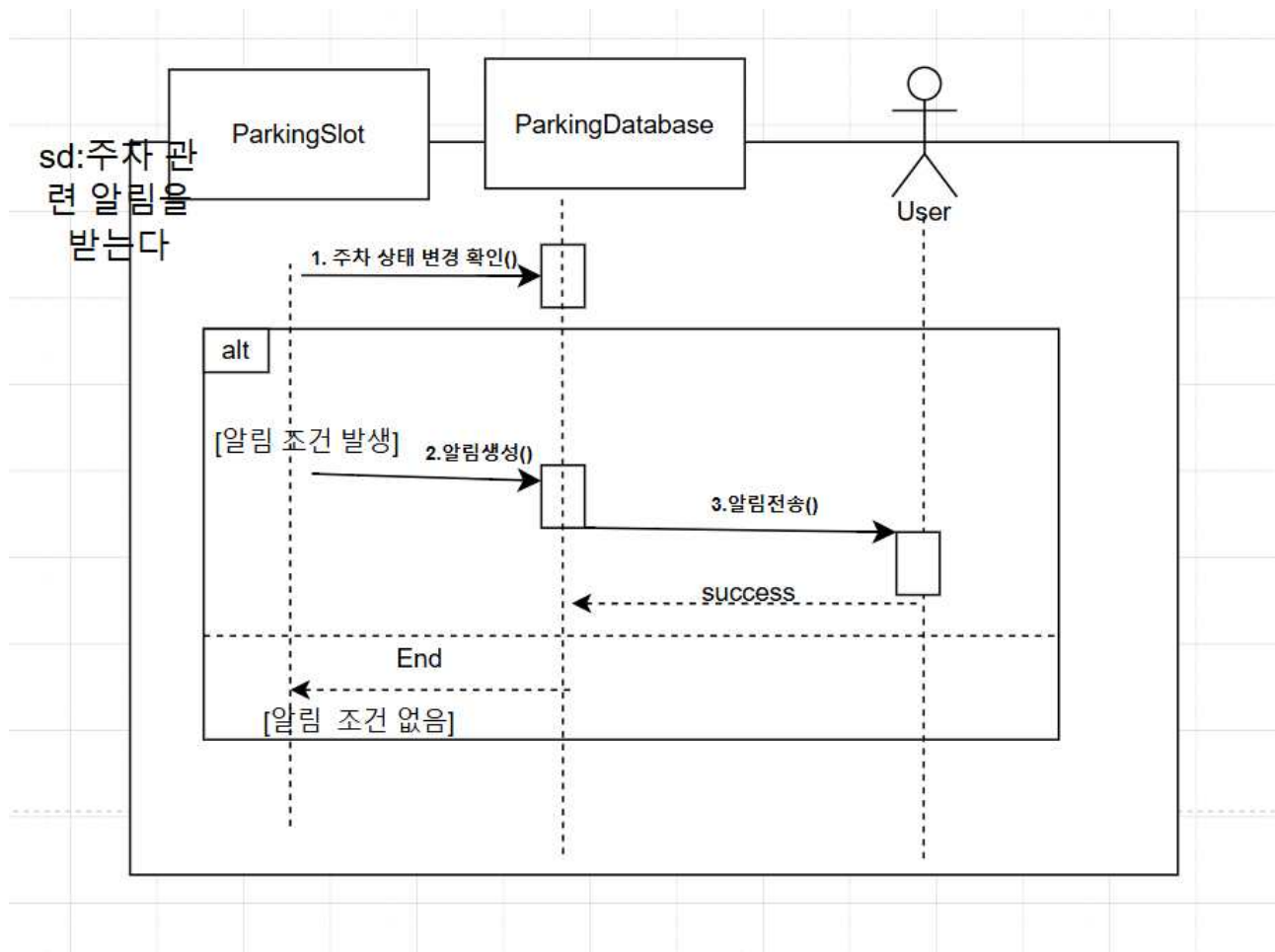
3.3.5 주차 상태를 조회한다.



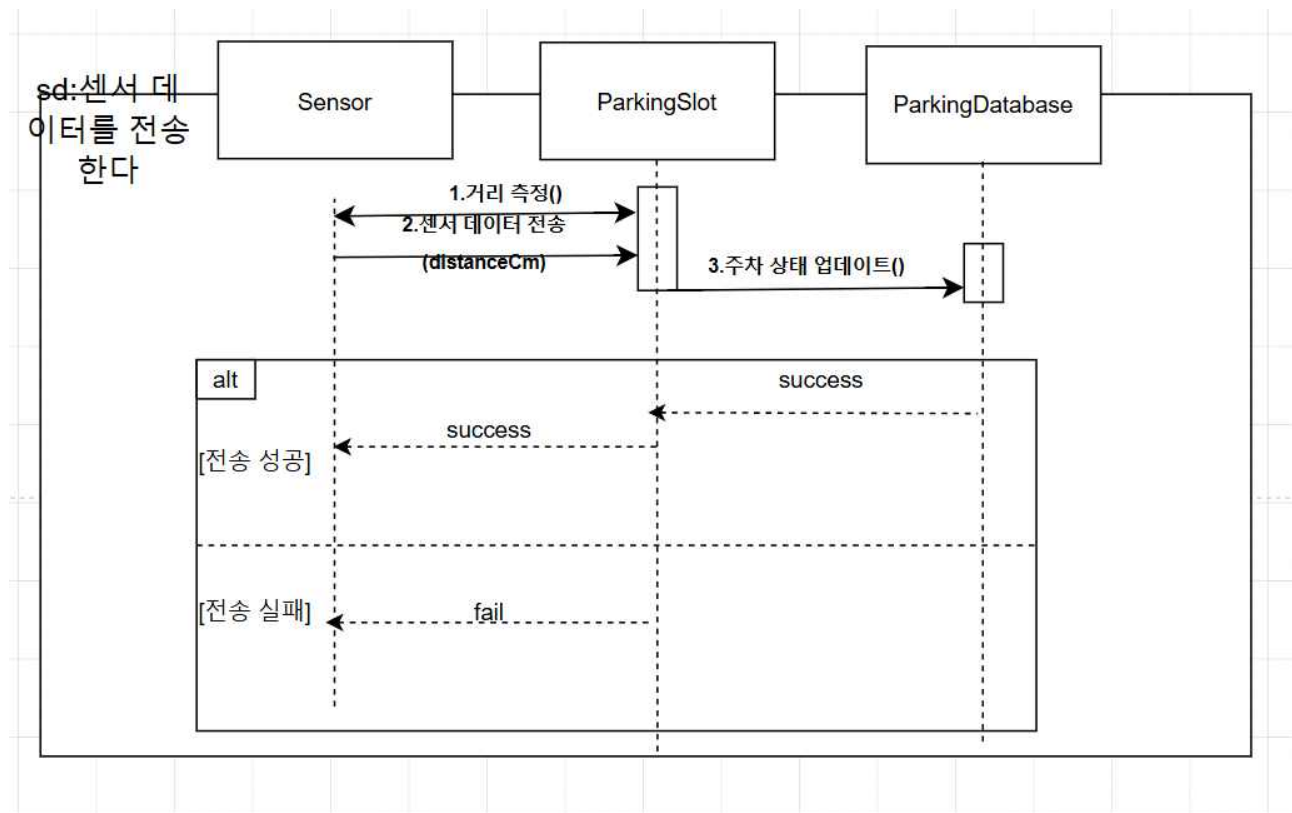
3.3.6 주차 위치를 확인한다.



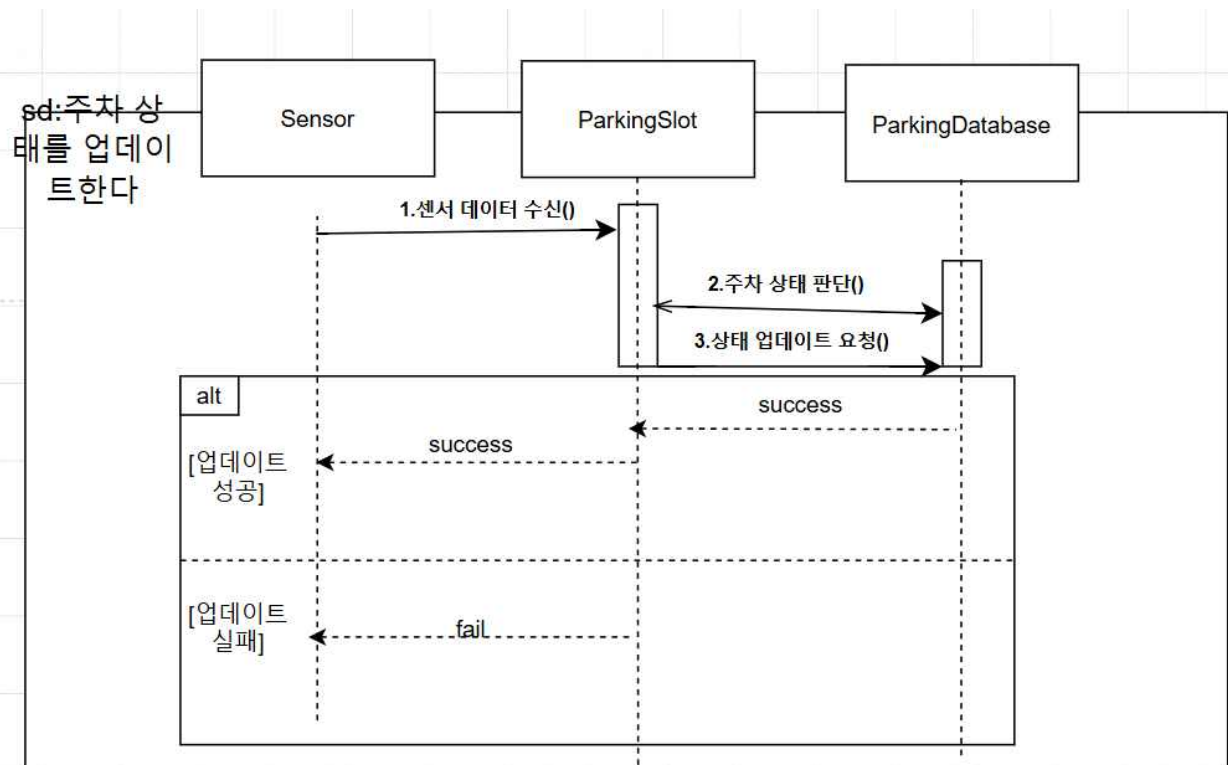
3.3.7 주차 관련 알림을 받는다.



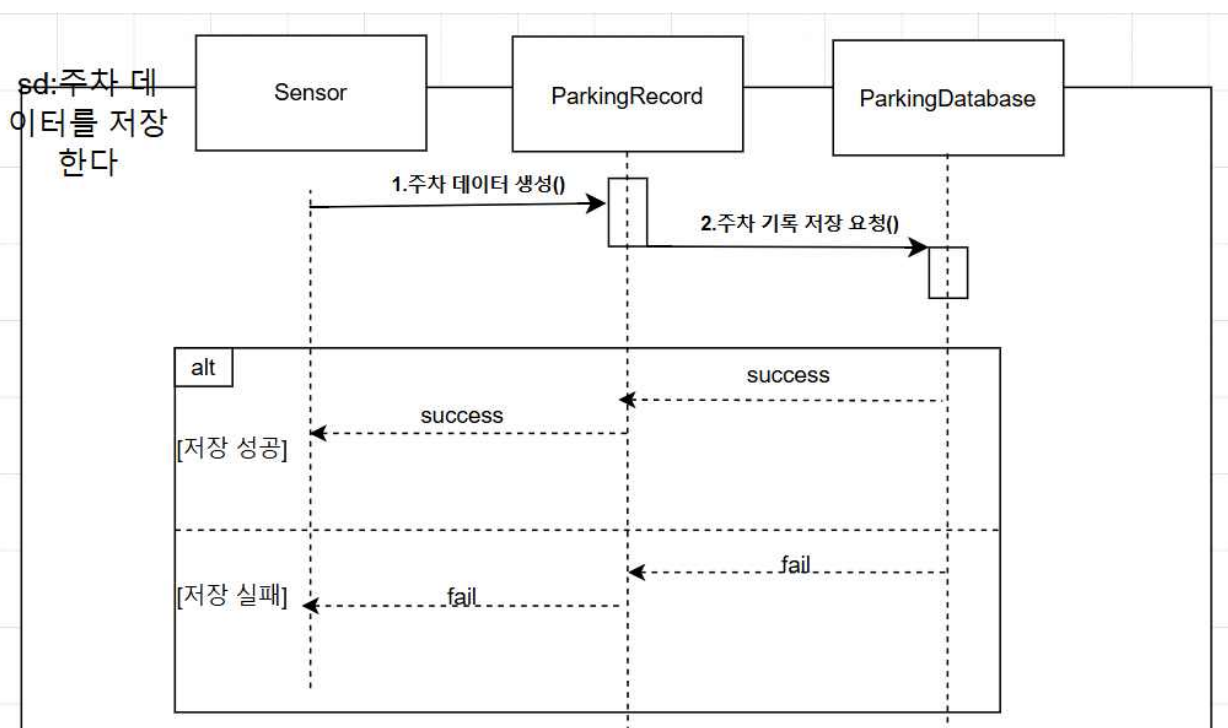
3.3.8 센서 데이터를 전송한다.



3.3.9 주차 상태를 업데이트 한다.



3.3.10 주차 데이터를 저장한다.



4. 인터페이스 분석

1) 사용자 인터페이스

- 사용자는 웹 또는 모바일 환경에서 실시간 주차 상태를 조회할 수 있다.
- 관리자는 관리자 페이지를 통해 주차 공간 및 사용자 정보를 관리할 수 있다.

2) 센서 인터페이스

- 초음파 센서를 이용하여 차량 존재 여부를 측정한다.
- 측정된 센서 데이터는 시스템으로 전송되어 주차 상태를 갱신한다.

3) 데이터베이스 인터페이스

- 주차 상태, 주차 시간, 사용자 정보 등을 데이터베이스에 저장 및 조회한다.
- 시스템은 데이터베이스와 연동하여 실시간 정보를 처리한다.

5. 제약사항

- 1) 센서 측정 환경에 따라 거리 측정 오차가 발생할 수 있다.
- 2) 네트워크 환경이 불안정할 경우 실시간 데이터 전송이 지연될 수 있다.
- 3) 학교 내부 네트워크 환경에 따라 외부 접속이 제한될 수 있다.
- 4) 제한된 개발 기간으로 인해 일부 고급 기능은 구현 범위에서 제외될 수 있다.
- 5) 데이터베이스 장애 발생 시 실시간 주차 상태 갱신이 정상적으로 동작하지 않을 수 있다.

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
요구사항	FR_001	O									
	FR_002		O								
	FR_003			O							
	FR_004				O						
	FR_005					O					
	FR_006						O				
	FR_007							O			
	FR_008								O		
	FR_009								O		
	FR_010								O		
	FR_011										O
	FR_012			O							
	FR_013			O							O
	FR_014									O	
	FR_015										O
	FR_016					O	O				

7. 참고문헌 및 부록

1) 참고문헌

- UML Modeling User Guide
- draw.io UML Diagram Tool
- Python 공식 문서
- MySQL 공식 문서
- Raspberry Pi 공식 문서
- 초음파 센서(HC-SR04) 관련 자료

2) 부록

- UseCase Diagram
- Class Diagram
- Sequence Diagram
- 요구사항 명세서
- 기능 요구사항 목록
- GitHub Repository 관리 자료